환경과학개론 (EVSE101)

Part 2-3. 지표수 및 지하수의 순환 (물의 흐름) – 1
수문학 기초

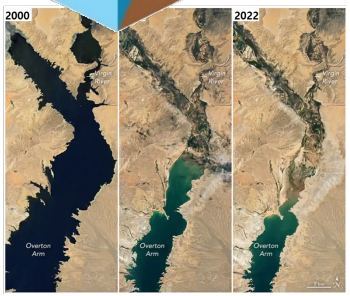
2025년 2학기 후반부

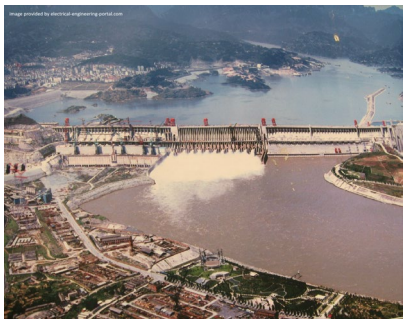
1 분반: 월 수 11:00 – 12:15
2 분반: 월 수 12:30 – 13:45
청암학술정보관 멀티미디어 교육실 501호

수문학이란?

Hydrology = Hydro (물) + logy (지식, 과학)







물 순환의 이해 및 수자원 관리

물이 얼마나 필요할까?

사용 가능한 물의 양이 얼마인가?
(강우, 강수, 저장량, 유출량 등)

지구/대륙/나라 스케일에서의
물질 수지

수문학과 토목공학의 적용 사례



팔당 댐
서울, 한국





후버 댐 (Hoover Dam)
미국

출처: FOX13

수문학과 토목공학의 적용 사례 (Aqueduct)





San Diego

Water Supply Stress Index

0.0 | 0.1–0.2 | 0.3–0.4 | 0.5–0.6 | 0.7–0.8 | 0.9–1.0 | 1.1–6.4

Low — High

수문학과 토목공학의 적용 사례 (Aqueduct)



Import from
North California
35 %





Colorado
River (AZ)

Import from Arizona
(Colorado River)
55 %

San Diego
Local water
10 %

수문학과 토목공학의 적용 사례 (Aqueduct)



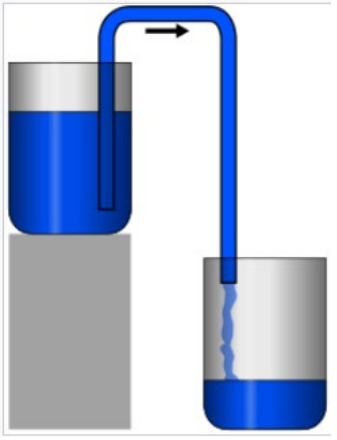






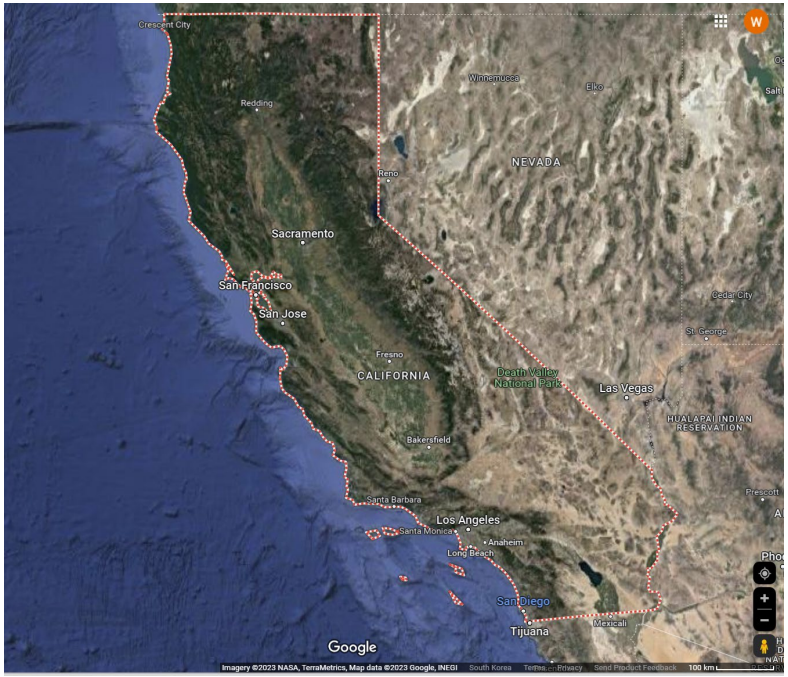


사이펀 효과



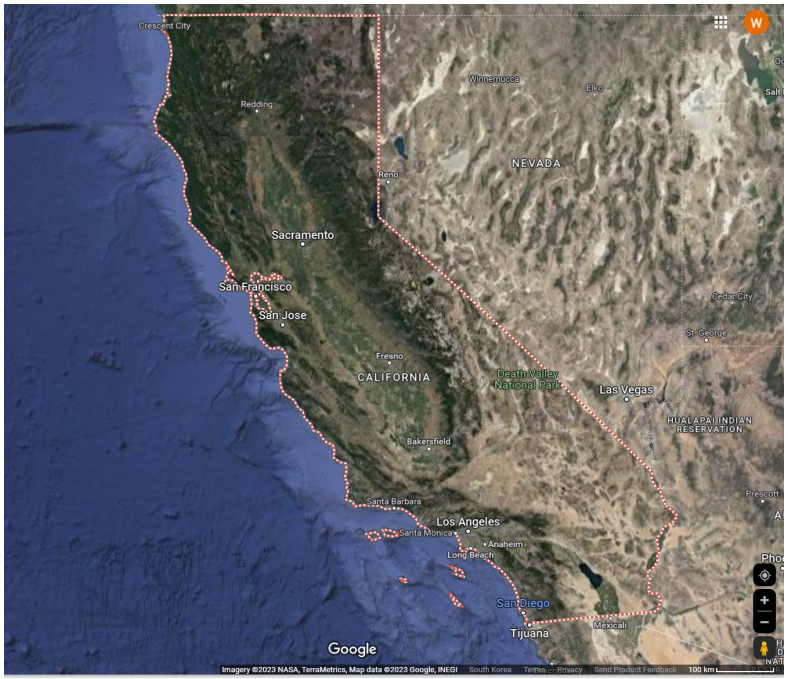
https://www.youtube.com/watch?v=AiQp5S-6Vxc

다음 중 에너지 소비가 더 큰 것은?
(혹은 더 경제적인 것은?)



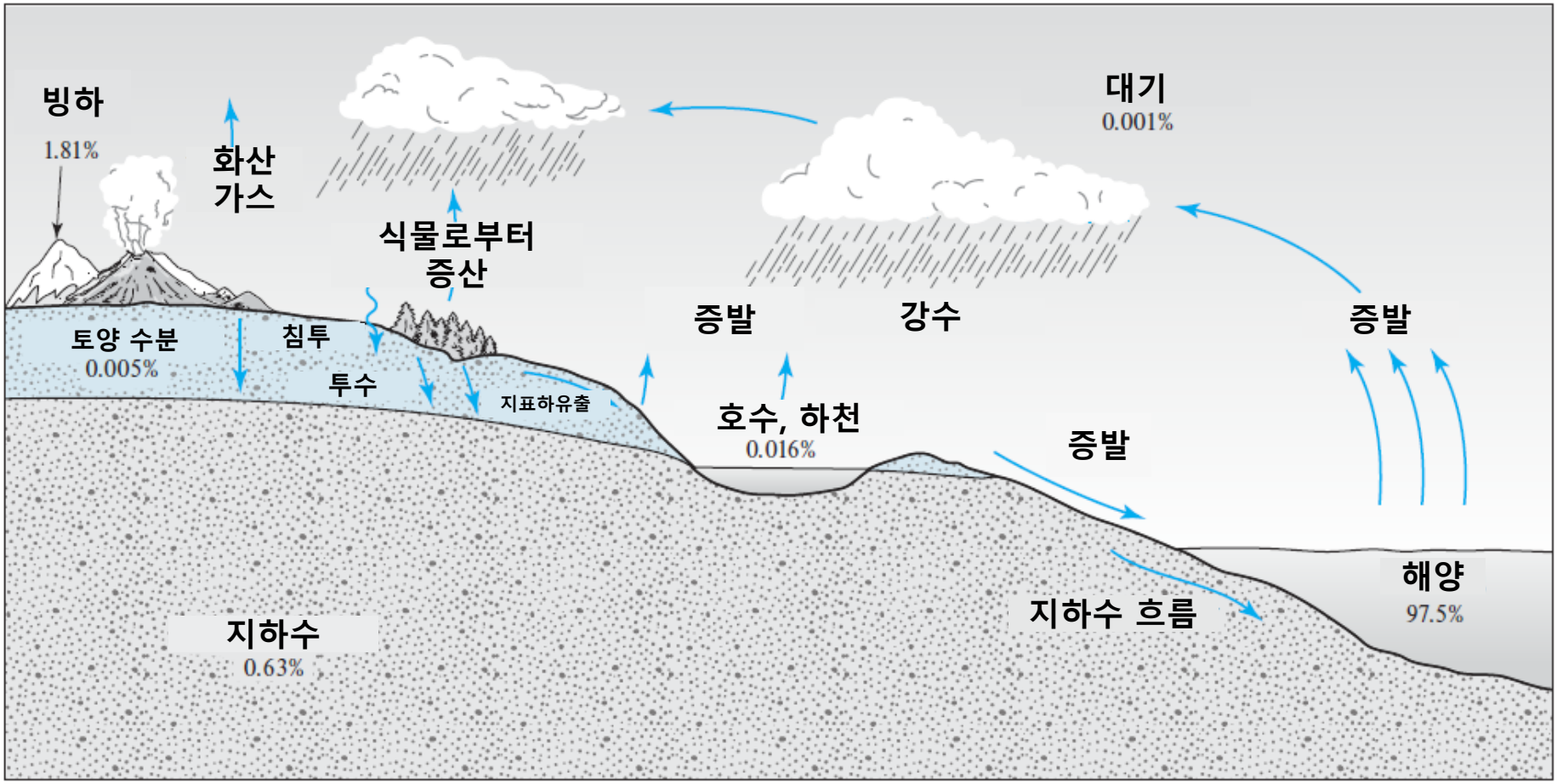
1. 1000 km 밖에서 담수 끌어오기.
2. 해수 담수화 하기.

Aqueduct 계획 수립 및 준공 시기: 1950-60년대.
지금 워터 프로젝트를 새로 수립해야 한다면,
1950년대와 같은 전략을 세워야 할까?



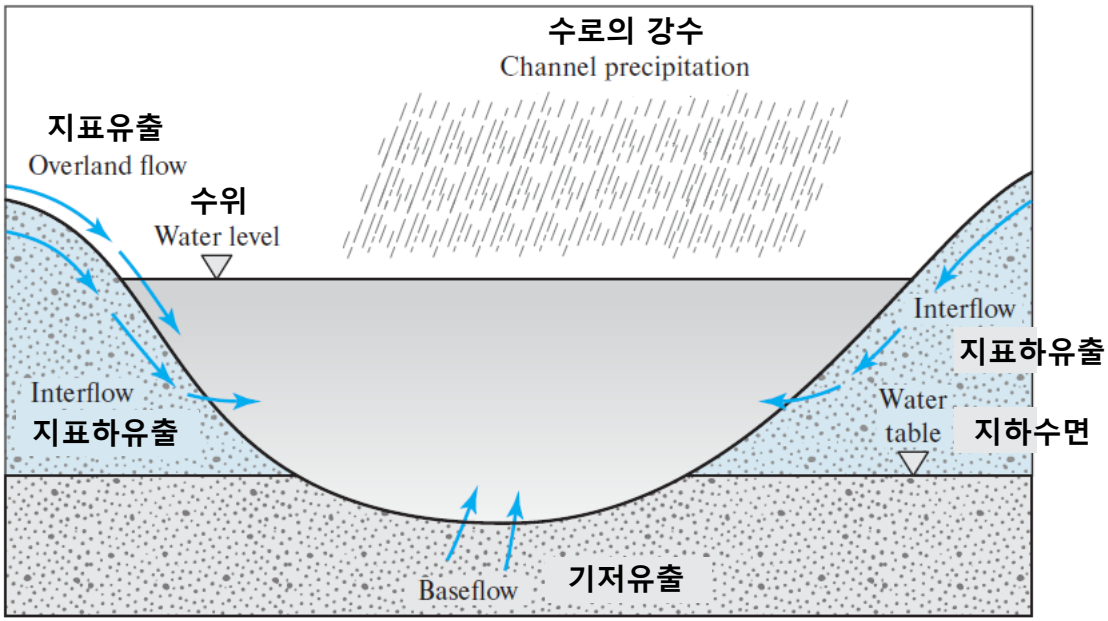
1. 그렇다　　2. 아니다　　3. 모른다

물의 순환



백분율은 각 영역에서의 부피비에 해당.
(출처: Montgomery C., Environmental Engineering. 6e, 2003.)

수로 (하천) 의 흐름 형성 (지표수문학)



수로의 강수 (channel precipitation) : 대기로부터 물이 방출되는 주요 메커니즘.

지표유출 (surface runoff, overland flow, direct runoff) : 물이 지표를 따라 흘러 하천으로 유입.

지표하유출 (interflow) : 지표면 아래에서 물의 횡방향 이동.

침투 (infiltration), 투수 (percolation): 토양에서 물의 연직방향 이동에 의한 지하수 형성.

기저유출 (base flow) : 토양에서 물의 연직방향 이동에 의한 지하수 형성.

호수의 저장문제 (storage problem)

저장문제 (storage problem) : 특정 기간 내에 호수에서 유입 또는 유출되는 순 수량 (질량)

질량 축적 속도 = 질량 유입속도 – 질량 유출 속도

$$(Q_{in} + P' + R' + I'_{in} - Q_{out} - E' - E'_T - I'_{out})\rho_{water}$$

Q_{in} = 호수로 유입되는 하천의 유량 (vol · time^{-1})
P' = 강수량 (vol · time^{-1})
R' = 표면유출량 (vol · time^{-1})
I'_{in} = 호수로의 침투량 (vol · time^{-1})
Q_{out} = 호수에서 유출되는 하천의 유량 (vol · time^{-1})
E' = 호수, 하천, 연못과 같은 수체에서의 증발량 (vol · time^{-1})

E'_T = 증발산량 (vol · time^{-1})
I'_{out} = 호수에서 나가는 침투량 (vol · time^{-1})
ρ_{water} = 물의 밀도 (mass · vol^{-1})

호수의 저장문제 (storage problem)

저장문제 (storage problem) : 특정 기간 내에 호수에서 유입 또는 유출되는 순 수량 (질량)

일반적으로 선속도 ($mm \cdot h^{-1}$) 로 주어지는 요소들

$P =$ 강수량 ($mm \cdot h^{-1}$)
$I_{in} =$ 호수로 유입되는 침투량 ($mm \cdot h^{-1}$)
$E =$ 증발량 ($mm \cdot h^{-1}$)
$E_T =$ 증발산량 ($mm \cdot h^{-1}$)
$I_{out} =$ 호수에서 유출되는 침투량 ($mm \cdot h^{-1}$)

질량 축적 속도

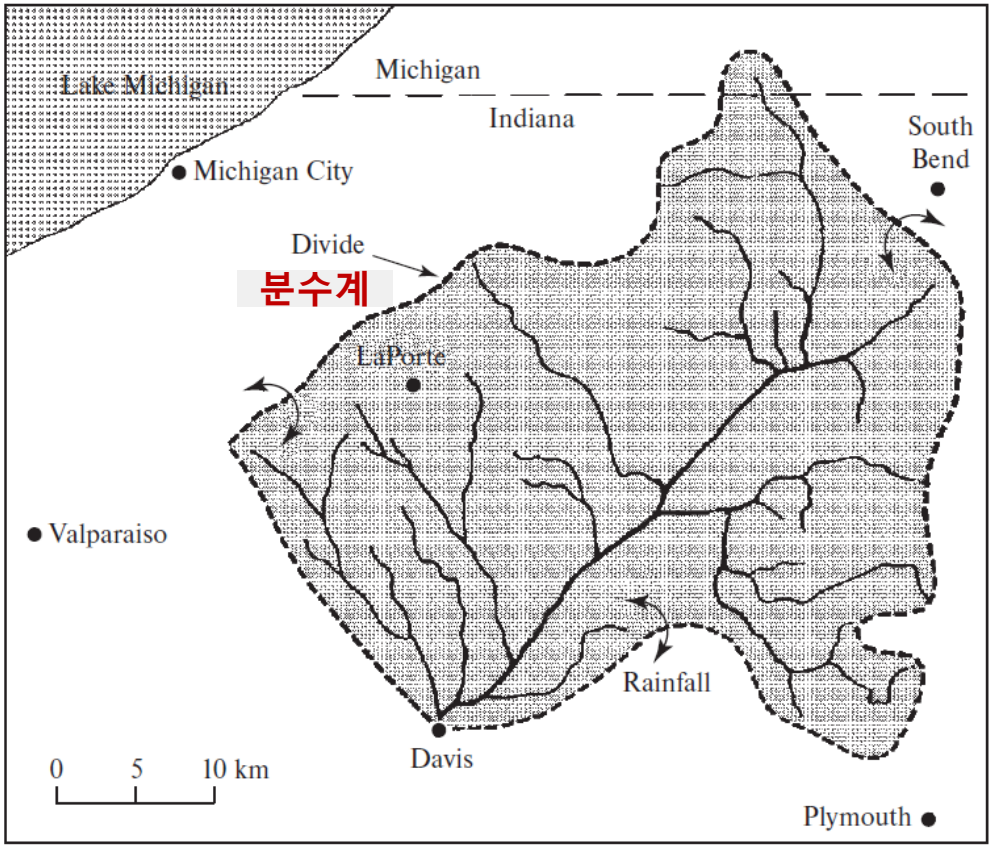
$$= ((Q_{in} + R^1 - Q_{out}) + (P + I_{in} - E - E_T - I_{out}) \times A_s)\rho_{water} \times \left(\frac{1\ \text{m}}{1000\ \text{mm}^{-1}}\right)\left(\frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}^{-1}}\right)$$

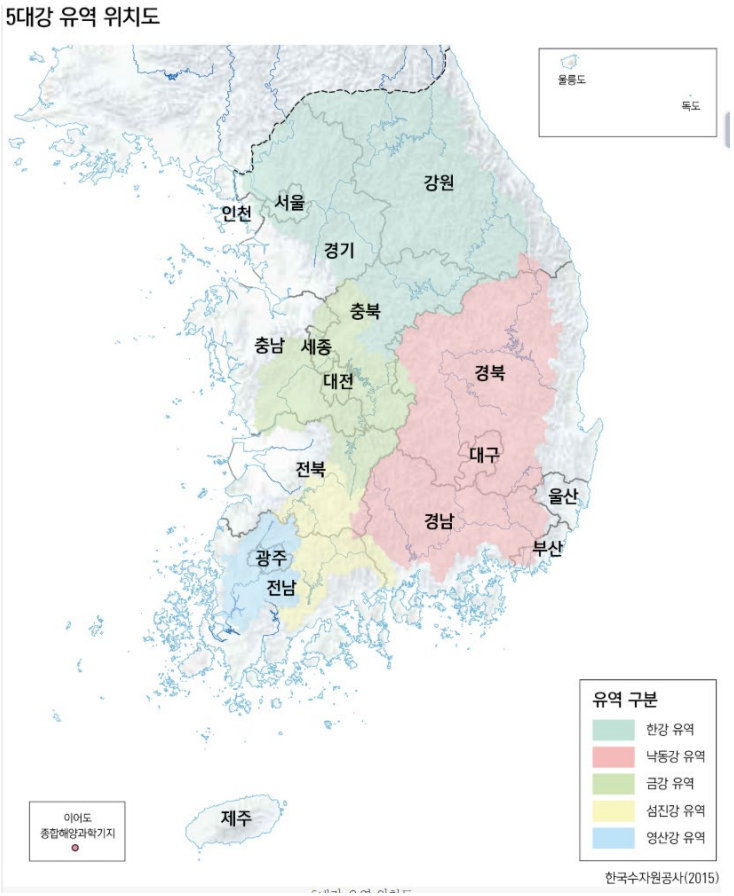
A_s : 호수의 면적

유역 (watershed 또는 basin) 에서의 물질 수지

유역 (watershed 또는 basin)

- 호수, 하천, 주변 토지, 지하의 지질 물질에 존재하는 지하수까지 포함하는 더 넓은 시스템 (보다 복잡한 시스템)
- 주변의 가장 높은 표고를 유역의 경계 (분수계, divide)로 하는 넓은 지형.





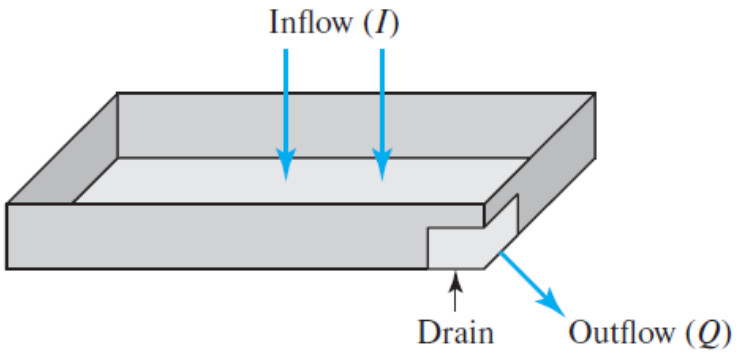
유역 (watershed 또는 basin) 에서의 물질 수지

부피 축적률 = 유입량 – 유출량

주차장 모델 : 물은 배수구 로만 빠져나감.

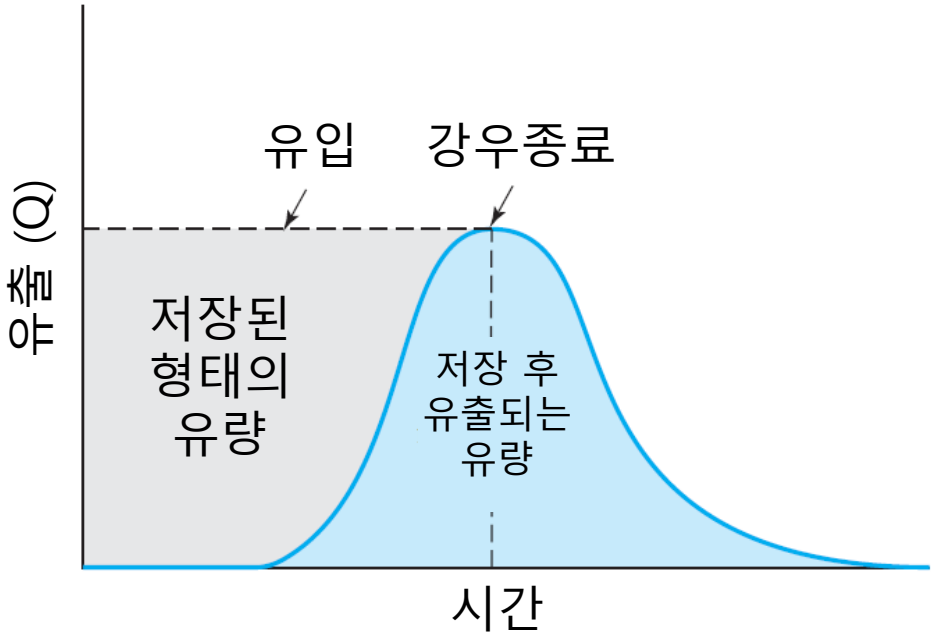
$$\frac{dS}{dt} = I - Q$$

Schematic of a parking lot.



- **물의 유입 : 강우**
- **물의 유출 : 배수구**

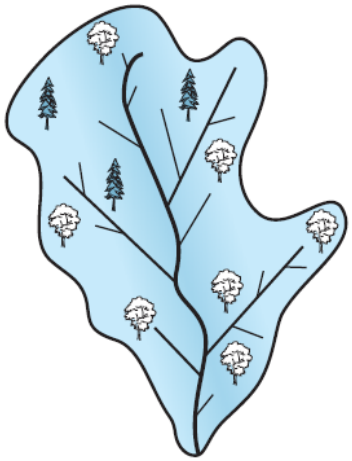
지표 저류량 (surface detention)
주차장 내 남아있는 물의 양



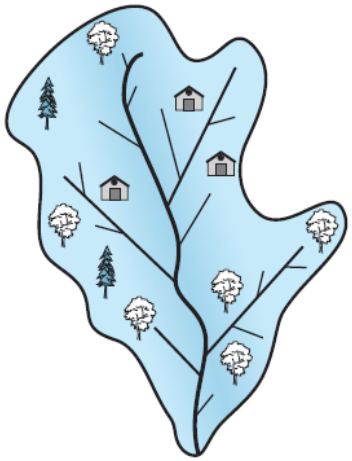
유출 수문 곡선 (hydrograph)

유역 (watershed 또는 basin) 에서의 물질 수지

Effect of the watershed on a hydrograph. $Q_c > Q_b > Q_a$ and $t_c < t_b < t_a$.



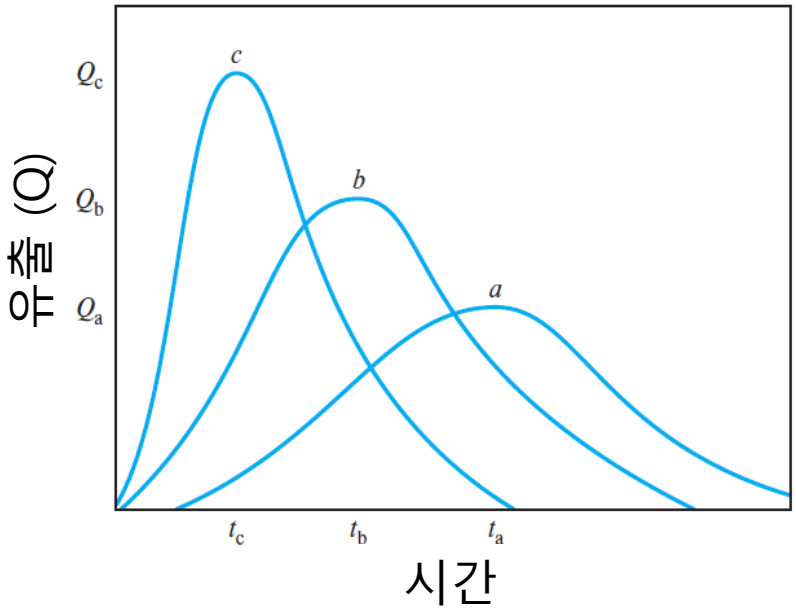
(a) 미개발 지역



(b) 부분적으로 개발된 지역



(c) 완전히 개발된 지역



유출 수문 곡선에 영향을 주는 요소들.

- **토지의 경사**
- **지표 식생의 밀도와 종류 (밀집도 증가 -> 물 이동속도 감소)**
- **지역의 개발도 (개발도 증가-> 침투량 감소, 지표유출 증가)**
- **계절 및 연도**

유출 계수 예시

지표면의 유출 수량을 강수량으로 나눈 값 (R/P)

Typical Runoff Coefficients

Description of Area or Character of Surface	Runoff Coefficient	Description of Area or Character of Surface	Runoff Coefficient
Business		Railroad yard	0.20–0.35
Downtown	0.70–0.95	Natural grassy land	0.10–0.30
Neighborhood	0.50–0.70	Pavement	
Residential		Asphalt, concrete	0.70–0.95
Single-family	0.30–0.50	Brick	0.70–0.85
Multi-units, detached	0.40–0.60	Roofs	0.75–0.95
Multi-units, attached	0.60–0.75	Lawns, sandy soil	
Residential, suburban	0.25–0.40	Flat (<2%)	0.05–0.10
Apartment	0.50–0.70	Average (2–7%)	0.10–0.15
Industrial		Steep (>7%)	0.15–0.20
Light	0.50–0.80	Lawns, heavy soil	
Heavy	0.60–0.90	Flat (<2%)	0.13–0.17
Parks, cemeteries	0.10–0.25	Average (2–7%)	0.18–0.22
Playgrounds	0.20–0.35	Steep (>7%)	0.25–0.35

Source: Joint Committee of the American Society of Civil Engineers and the Water Pollution Control Federation, 1969.

주차장 모델의 적용 가능 최근 사례











주차장 모델의 적용 가능 최근 사례



도시 한복판 주차장에 저류용 차폐막 설치하여 저류조로 이용







유입 및 유출량 측정 (강수, 증발, 침투, 하천유량)

수문학적 연속방정식의 수립은 확보할 수 있는 **데이터의 품질**에 달려있음.

강수

- 물의 순환에 있어 가장 주요한 유입원.
- 강수의 정확한 측정은 수자원 프로젝트, 특히 홍수 제어 관련 설계에 필수적
- 일반적으로, **위도가 올라감에 따라 감소. (온도 하강으로 인한 대기중 수분량 감소) – 현재는?**
- 지역 및 시간에 따라 큰 변동폭.
- 변동성 (홍수 등 무작위위로 발생하는 자연현상에 대한 확률)

FIGURE 7–8a

Ten-year hydrograph for Convict Creek near Mammoth Lakes, California.

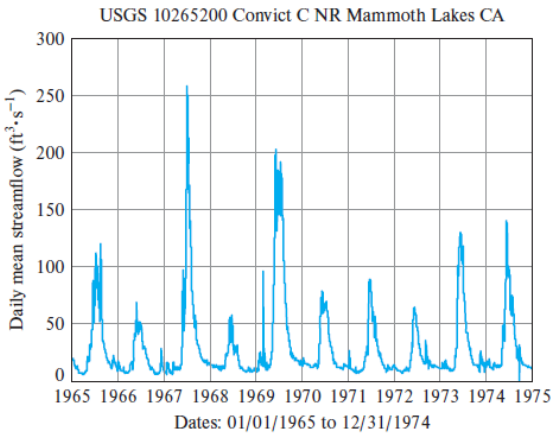
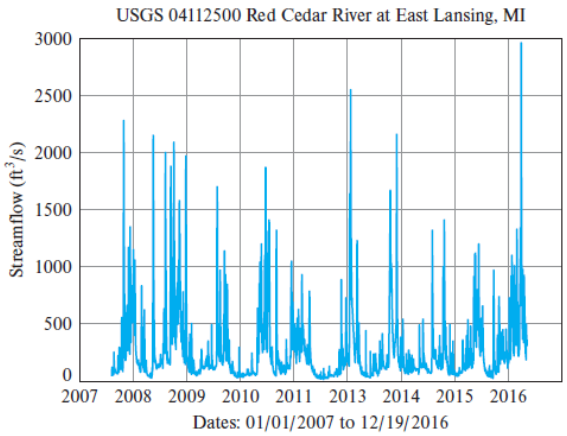


FIGURE 7–8b

Hydrograph for the Red Cedar River at East Lansing, Michigan.



유입 및 유출량 측정 (강수, 증발, 침투, 하천유량)

강수 분석 방식

지점 강수 분석

- 20 cm 미만의 매우 작은 면적 대상
- 작은 면적에서의 정확도 우수.
- 외삽을 통해 넓은 지역에 적용되어야 함. (대표성 문제)



15세기에 비의 양을 인공적인 기구에 받아 정밀한 수치로 측정한 일은 세계 과학사에서 볼 때 매우 획기적인 업적으로 평가된다. 이는 이웃 중국과 일본에서는 비견될 만한 사례가 발견되지 않았으며, 서양의 경우도 17세기가 되어서야 갈릴레오(Galileo), 토리첼리(Torricelli) 등에 의해 정량적인 기상관측 기구가 발명되기 시작했다는 점이다. 또한 세종대에 더욱 혁신적인 점은 기구 자체의 발명보다도 표준화된 기구를 이용한 전국적인 우량 관측 및 보고 제도를 도입한 것인데, 이러한 제도는 전근대시기에 세계적으로 비슷한 유래를 찾아보기 힘든 성과라고 하겠다.

레이더 사용 방식

- 2.5 km^2 이상의 넓은 지역
- 폭우의 강도 및 지속 기간이 일정하게 유지 시, 강우강도의 합리적 추정 가능.
- 지형 (산) 및 기상 조건 등에 의해 데이터 수집 방해.

증발

- 물 순환의 주 요인 중 하나
- 지역 및 시간에 따른 큰 변동 폭
- **팬 증발법**, 자유 수면 증발법, 호수 증발법
- 호수에서의 증발량은 호수 및 기류의 열 저장 용량으로 인해 팬 증발법의 측정값과 차이 존재

호수 증발량 = 팬 증발량 x 0.7



표준화된 국립기상국 (National Weather Services, NWS) 클래스 A 팬

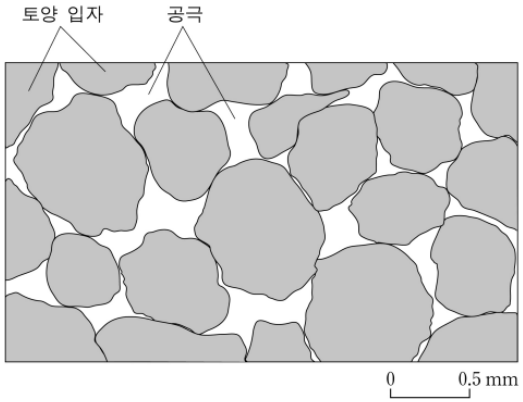
돌턴 식 (Dalton's equation)

$$E = (e_s - e_a)(a + bu)$$

E = 증발률 ($mm \cdot day^{-1}$)
e_s = 포화 증기압 (kPa)
e_a = 수면 위 대기의 증기압 (kPa)
a, b = 경험상수 ($시간^{-1}$)
u = 풍속 ($m \cdot s^{-1}$)

침투

- 물이 토양 내부로 이동.
- 강우강도가 침투능 능가 시, 토양을 통과하는 물의 속도가 점차 감소하여 일정한 값에 수렴. (모세관 현상 감소)



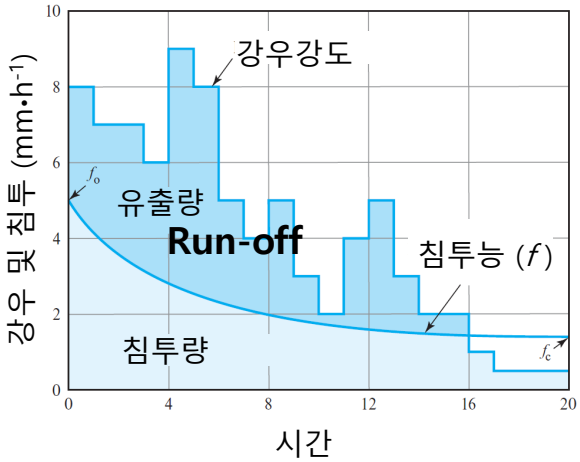
토양내 공극 구조 예시

호튼 식 (Horton’ s equation):

강우 강도가 침투능 초과시에만 적용 가능!

$$f = f_c + (f_o - f_c)e^{-kt}$$

f = 침투능 (길이·시간$^{-1}$)
f_c = 평형, 임계 또는 최종 침투능 (길이·시간$^{-1}$)
f_o = 초기 침투능 (길이·시간$^{-1}$)
k = 경험상수 (시간$^{-1}$)
t = 시간



면적 곱한 후, 시간에 대한 적분

침투 전체 부피

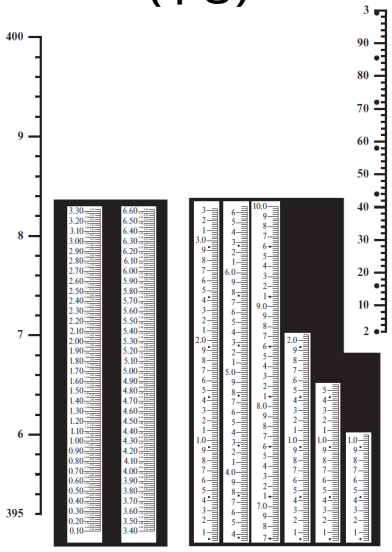
$$= A_s \int_o^t f\,dt = A_s \int_o^t [f_c + (f_o - f_c)e^{-kt}]\,dt = A_s \left[f_c t + \frac{f_o - f_c}{k}(1 - e^{-kt}) \right]$$

면적 곱한 후, 시간에 대한 적분

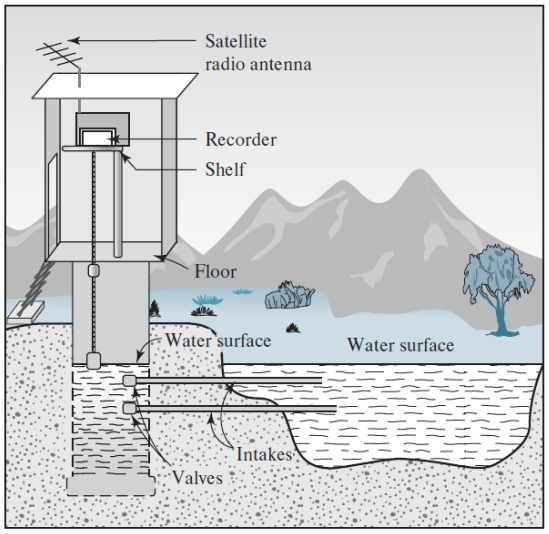
하천유량

- 수체의 특정한 단면에서 물의 속도와 깊이를 측정하여 유량 (flow) 결정.
- 유출량 = 유량의 (flow) 측정: 초당 ft^3 (cfs), 분당 갤런 (gpm), 초당 m^3 ($m^3 \cdot s^{-1}$)
- 유량 측정 장소: 하천유량 측정소 (stream-gauging station)

간이 수위계 (수동)



정수정 (stilling well) 을 이용한 자동 측정



유출 평가 곡선

